UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

COMPUTACION VISUAL

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

CARLOS ISRAEL NUÑEZ MIRANDA
MAGISTER EN GESTION DE BASES DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
COMPUTACION VISUAL
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>REDES</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar aplicaciones de computación en base a modelos de programación y base de datos

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Manejar el lenguaje de programación orientada a objetos en forma gráfica con las librerías de GUI en java

2.- Desarrolar de aplicaciones clientes/servidor de escritorio aplicando normas y estándares internacionales

3.- Desarrollar de Sistemas Web Parte cliente

4.- Construir aplicaciones cliente servidor en tres capas sitios web

Contribución de la asignatura

Desarrolla aplicaciones informáticas en entorno gráfico para la resolución de problemas correlacionados con el manejo y procesamiento de la información, atendiendo a los requerimientos y realidades del contexto, y, aplicando criterios de la programación orientada a objetos

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Definiciones y fundamentos interfaz grafica	Definiciones y fundamentos interfaz grafica	24	Maneja el lenguaje de programación orientada a objetos en forma gráfica con las librerías de GUI en java
	Manejo de ventanas y formas graficas en java	Manejo de ventanas y formas graficas en java		
	Manejo de componentes de entrada y salida.	Manejo de componentes de entrada y salida.		
	Manejo de paneles, Manejo de menús.	Manejo de paneles.		
	Manejo de archivos.	Manejo de archivos.		
	Manejo de cuadros de dialogo y excepciones y tooltips	Manejo de cuadros de dialogo y excepciones y tooltips		
	Creación y Validaciones de propios componentes	Programación de interfaz visual utilizando IDE's de Programación Creación y Validaciones de propios componentes		
U.2	Introducción. al Desarrollo de Software, Modelos apropiados para cliente/servidor	Introducción. al Desarrollo de Software, Modelos apropiados para cliente/servidor	42	Desarrolla de aplicaciones clientes/servidor de escritorio aplicando normas y estándares internacionales
	Control de Versiones	Control de Versiones		
	Modelos, metodologias y herramientas dedesarrollo	Modelos y herramientas de desarrollo		
	Desarrollo de aplicaciones CRUD de escritorio	Desarrollo de sistemas de escritorio CRUD		
	reporteo	reporteo		
U.3	Manejo de html y htaml5	Manejo de html y htaml5	39	Desarrolla de Sistemas Web Parte cliente
	Manejo de css	Manejo de css		
	Manejo de java script	Manejo de java script		
	Manejo de herramientas web jquery(javascript, css)	Manejo de herramientas web jquery(javascript, css) Desarrollo de sistemas de escritorio CRUD		
U.4	Definición de la Arquitectura Patrones de Arquitectura Web	Definición de la Arquitectura Patrones de Arquitectura Web	39	Construye aplicaciones cliente servidor en tres capas sitios web
	Servidores de bases de datos web	Servidores de bases de datos web		
	Desarrollo de aplicaciones web utilizando php	Desarrollo de Sistemas Web.		
	reporteo	reporteo		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Implementa aplicaciones de computación en base a modelos de programación y base de datos		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, se empleara el aprendizaje basado en problemas, mediante la presentación de casos reales y complejos. Los estudiantes trabajarán en equipos para investigar, discutir y proponer soluciones, fomentando el pensamiento crítico y la colaboración. En el transcurso del proceso se proporcionará recursos, pero permitiendo que los estudiantes lideren su propio aprendizaje y desarrollen sus habilidades. Esta metodología promueve la autonomía, la responsabilidad y el desarrollo de habilidades prácticas y de resolución de problemas

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco, Francisco	2020	Programación Java: JDBC y Swing	1	RA-MA Editorial	España	40	705	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El presente libro enseña la programación con base de datos en forma visual con java y las características para la conexión de aplicaciones java con base de datos para tener un cliente servidor bibliografia contem							
URL:	https://0x102pexu-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222696							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
FlÃƒÂ³rez FernÃƒÂ¡ndez, HÃƒÂ©ctor HernÃƒÂ¡ndez RodrÃƒÂguez, Jorge	2021	Aplicaciones web con PHP	1	RA-MA Editorial	Colombia Bogota	40	303	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro nos enseña la realización de sistemas informáticos web con php con base de datos. Libro Contemporaneo							
URL:	https://0x102pexu-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/230578							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Nixon, Robin	2019	Aprender PHP, MySQL y JavaScript (5a. ed.)	5	Marcombo		40	1077	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro contemparaneo enseña php con servidor							
URL:	https://0x102pkfc-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280027							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Vegas Gertrudix, JosÃƒÂ© M.	2021	Java 17: programación avanzada	1	RA-MA Editorial	España	40	758	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El presente libro enseña la programación en aplicaciones de escritorio con base de dtaos en java, para tener un cliente servidor bibliografia contemporanea							
URL:	https://0x102pexu-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222668							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026